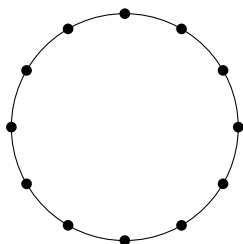


PROBABILIDADE

1) UFRGS-2025

Doze pontos estão dispostos de modo equidistante em uma circunferência, como mostrado na figura abaixo.



A probabilidade de escolher aleatoriamente três pontos distintos, os quais sejam vértices de um triângulo equilátero, é

(A) $\frac{1}{12}$.

(B) $\frac{1}{39}$.

(C) $\frac{1}{55}$.

(D) $\frac{1}{110}$.

(E) $\frac{1}{220}$.

2) UFRGS-2024

Em uma urna, estão depositados cartões retangulares de papel com todos os anagramas possíveis de serem formados com quatro letras, considerando as letras R, O, M, A, utilizando todas exatamente uma vez. Cada cartão contém um único anagrama e todos os cartões são do mesmo tamanho e peso. Retirando de forma aleatória um cartão da urna, considere p a probabilidade de estar escrito nesse cartão o anagrama AMOR.

Dadas essas condições, pode-se afirmar que

(A) $p \leq 5\%$.

(B) $5\% < p \leq 20\%$.

(C) $20\% < p \leq 25\%$.

(D) $25\% < p \leq 30\%$.

(E) $p > 30\%$.

3) UFRGS-2023

Considere uma moeda não viciada tendo uma face cara e uma face coroa. Ao lançar essa moeda cinco vezes, a probabilidade de se obter pelo menos três faces coroa é

(A) $\frac{1}{8}$.

(B) $\frac{1}{6}$.

(C) $\frac{1}{5}$.

(D) $\frac{1}{4}$.

(E) $\frac{1}{2}$.

4) UFRGS-2022

Na construção de um alvo para ser usado em uma competição olímpica, são usadas circunferências concêntricas, cujos raios medem 2, 4, 6, 8 e 10, respectivamente, tal como mostrado na figura abaixo.



Após a confecção do alvo, é realizado um teste, em que uma máquina dispara de maneira aleatória um dardo em direção ao alvo.

A probabilidade de o dardo lançado atingir, com a sua ponta, a parte sombreada do alvo é

(A) 20%.

(B) 30%.

(C) 40%.

(D) 50%.

(E) 60%.

5) UFRGS-2021

Antônia e Francisca fazem parte de um grupo de dez médicas que atuam no cuidado de pacientes com COVID-19, em um hospital de Porto Alegre. Um outro hospital no Rio Grande do Sul está convidando um quarteto de médicas do grupo, do qual Antônia e Francisca fazem parte, para organizar um evento científico sobre a COVID-19.

A probabilidade de Antônia e Francisca fazerem parte desse quarteto convidado é

(A) $\frac{1}{5}$.

(B) $\frac{2}{5}$.

(C) $\frac{3}{14}$.

(D) $\frac{2}{15}$.

(E) $\frac{1}{35}$.

6) UFRGS-2019

Um jogador, ao marcar números em um cartão de aposta, como o representado na figura abaixo, decidiu utilizar apenas seis números primos.

[01]	[02]	[03]	[04]	[05]	[06]	[07]	[08]	[09]	[10]
[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
[21]	[22]	[23]	[24]	[25]	[26]	[27]	[28]	[29]	[30]
[31]	[32]	[33]	[34]	[35]	[36]	[37]	[38]	[39]	[40]
[41]	[42]	[43]	[44]	[45]	[46]	[47]	[48]	[49]	[50]
[51]	[52]	[53]	[54]	[55]	[56]	[57]	[58]	[59]	[60]

A probabilidade de que os seis números sorteados no cartão premiado sejam todos números primos é

(A) $\frac{C_{17,6}}{C_{60,6}}$.

(B) $\frac{1}{C_{60,6}}$.

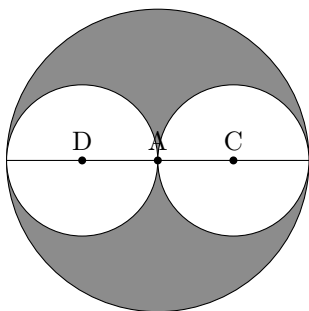
(C) $\frac{C_{60,6}}{C_{17,6}}$.

(D) $\frac{A_{17,6}}{A_{60,6}}$.

(E) $\frac{A_{60,6}}{A_{17,6}}$.

7) UFRGS-2018

Considere o alvo mostrado na figura a seguir, construído com três circunferências tangentes duas a duas, com $\overline{DA} = \overline{AC} = 10$ e os pontos D, A e C colineares.



Um dardo é lançado e atinge o alvo. A probabilidade de o dardo atingir a região sombreada é de

(A) $\frac{1}{5}$.

(B) $\frac{1}{4}$.

(C) $\frac{1}{3}$.

(D) $\frac{1}{2}$.

(E) $\frac{2}{3}$.

8) UFRGS-2017

Considere os números naturais de 1 até 100. Escolhido ao acaso um desses números, a probabilidade de ele ser um quadrado perfeito é

(A) $\frac{1}{10}$.

(B) $\frac{4}{25}$.

(C) $\frac{3}{10}$.

(D) $\frac{1}{2}$.

(E) $\frac{9}{10}$.

9) UFRGS-2016

As figuras abaixo representam dez cartões, distintos apenas pelos números neles escritos.

$\frac{99}{100}$	$\frac{\sqrt{5}}{2}$	$2 \cos 60^\circ$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	π
$\log 13$	$-\frac{5}{3}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$ \cos 180^\circ $

Sorteando aleatoriamente um cartão, a probabilidade de ele conter um número maior do que 1 é

- (A) $\frac{1}{5}$.
- (B) $\frac{3}{10}$.
- (C) $\frac{2}{5}$.
- (D) $\frac{1}{2}$.
- (E) $\frac{3}{5}$.

10) UFRGS-2016

Considere um hexágono convexo com vértices A, B, C, D, E e F. Tomando dois vértices ao acaso, a probabilidade de eles serem extremos de uma diagonal do hexágono é

- (A) $\frac{1}{5}$.
- (B) $\frac{2}{5}$.
- (C) $\frac{3}{5}$.
- (D) $\frac{4}{5}$.
- (E) 1.

11) UFRGS-2015

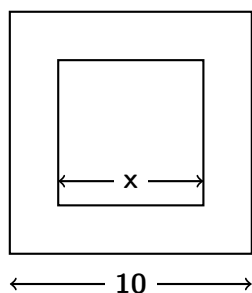
No jogo de xadrez, cada jogador movimenta as peças de uma cor: brancas ou pretas. Cada jogador dispõe de oito peões, duas torres, dois cavalos, dois bispos, um rei e uma rainha.

Escolhendo ao acaso duas peças pretas, a probabilidade de escolher dois peões é de

- (A) $\frac{7}{30}$.
- (B) $\frac{7}{20}$.
- (C) $\frac{7}{15}$.
- (D) $\frac{14}{15}$.
- (E) $\frac{14}{9}$.

12) UFRGS-2015

Dardos são lançados em direção a um alvo com a forma de um quadrado de lado 10, como representado na figura abaixo, tendo igual probabilidade de atingir qualquer região do alvo.



Se todos os dardos atingem o alvo e 50% atingem o quadrado de lado x , o valor inteiro mais próximo de x é

- (A) 4.
- (B) 5.
- (C) 6.
- (D) 7.
- (E) 8.

13) UFRGS-2014

Escolhe-se aleatoriamente um número formado somente por algarismos pares distintos, maior do que 200 e menor do que 500.

Assinale a alternativa que indica a melhor aproximação para a probabilidade de que esse número seja divisível por 6.

- (A) 20%
- (B) 24%
- (C) 30%
- (D) 34%

(E) 50%

14) UFRGS-2014

Um jogo consiste em responder corretamente a perguntas sorteadas, ao girar um ponteiro sobre uma roleta numerada de 1 a 10, no sentido horário. O número no qual o ponteiro parar corresponde à pergunta a ser respondida. A cada número corresponde somente uma pergunta, e cada pergunta só pode ser sorteada uma vez. Caso o ponteiro pare sobre um número que já foi sorteado, o participante deve responder a próxima pergunta não sorteada, no sentido horário.

Em um jogo, já foram sorteadas as perguntas 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 10. Assim, a probabilidade de que a pergunta 4 seja a próxima a ser respondida é de

(A) $\frac{1}{4}$.

(B) $\frac{1}{3}$.

(C) $\frac{1}{2}$.

(D) $\frac{2}{3}$.

(E) $\frac{3}{4}$.

15) UFRGS-2013

Sobre uma mesa, há doze bolas numeradas de 1 a 12; seis bolas são pretas, e seis, brancas. Essas bolas serão distribuídas em 3 caixas indistinguíveis, com quatro bolas cada uma.

Escolhendo aleatoriamente uma caixa de uma dessas distribuições, a probabilidade de que essa caixa contenha apenas bolas pretas é

(A) $\frac{1}{33}$.

(B) $\frac{1}{23}$.

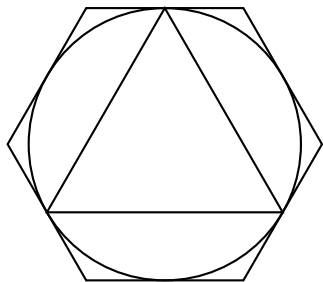
(C) $\frac{2}{33}$.

(D) $\frac{1}{11}$.

(E) $\frac{1}{3}$.

16) UFRGS-2013

Observe a figura abaixo.



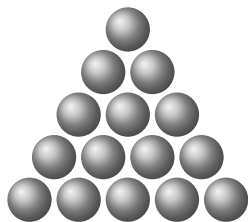
Na figura, um triângulo equilátero está inscrito em um círculo, e um hexágono regular está circunscrito ao mesmo círculo. Quando se lança um dardo aleatoriamente, ele atinge o desenho.

A probabilidade de que o dardo não tenha atingido a região triangular é

- (A) 32,5%.
- (B) 40%.
- (C) 62,5%.
- (D) 75%.
- (E) 82,5%.

17) UFRGS-2011

Uma forma de se jogar sinuca consiste em encaçapar 15 bolas numeradas de 1 a 15, assim distribuídas: uma bola preta, duas verdes, duas vermelhas, duas azuis, duas amarelas, duas rosas, duas roxas e duas laranças. Para se iniciar o jogo, as bolas são dispostas em cinco linhas sobre uma superfície em forma de triângulo equilátero; a primeira linha deve conter uma bola; a segunda, duas; e assim sucessivamente, como se observa na figura abaixo.



A probabilidade de que este triângulo tenha dois de seus vértices formados por bolas de uma mesma cor é de

- (A) $\frac{1}{8}$.
- (B) $\frac{1}{6}$.
- (C) $\frac{1}{5}$.

(D) $\frac{1}{4}$.

(E) $\frac{1}{3}$.

18) UFRGS-2011

Para a disputa da Copa do Mundo de 2014 as 32 seleções que se classificarem serão divididas em 8 grupos, os quais serão constituídos de 4 seleções cada um. Nos jogos da primeira fase, cada seleção jogará com todas as outras seleções do seu grupo. Uma empresa adquiriu um ingresso para cada jogo da primeira fase do mesmo grupo. Ao sortear dois ingressos entre seus funcionários a probabilidade de que esses ingressos envolvam uma mesma seleção é

(A) 20%.

(B) 25%.

(C) 50%.

(D) 80%.

(E) 85%.

19) UFRGS-2010

O resultado de uma partida de futebol foi 3x2. A probabilidade de que o time vencedor tenha marcado os dois primeiros gols é

(A) 15%.

(B) 20%.

(C) 30%.

(D) 40%.

(E) 45%.

20) UFRGS-2010

Uma pessoa nascida em 06/01/92 permutou a sequência dos dígitos 0, 6, 0, 1, 9, 2 para compor uma senha de 6 dígitos para um cartão bancário. A probabilidade de que na senha escolhida o algarismo 9 apareça antes do algarismo 2 é

(A) 0,2.

(B) 0,25.

(C) 0,3.

(D) 0,4.

(E) 0,5.

21) UFRGS-2009

Na biblioteca de uma universidade, há uma sala que contém apenas livros de Matemática e livros de Física. O número de livros de Matemática é o dobro do número de livros de Física. São dirigidos ao Ensino Médio 4% dos livros de Matemática e 4% dos livros de Física. Escolhendo-se ao acaso um dos livros dirigidos ao Ensino Médio, a probabilidade de que ele seja de Matemática é

(A) $\frac{3}{8}$.

(B) $\frac{1}{2}$.

(C) $\frac{5}{8}$.

(D) $\frac{2}{3}$.

(E) $\frac{5}{6}$.

22) UFRGS-2007

Uma caixa contém bolas azuis, brancas e amarelas, indistinguíveis a não ser pela cor. Na caixa existem 20 bolas brancas e 18 bolas azuis. Retirando-se ao acaso uma bola da caixa, a probabilidade de ela ser amarela é $\frac{1}{3}$.

Então, o número de bolas amarelas é

(A) 18.

(B) 19.

(C) 20.

(D) 21.

(E) 22.

23) UFRGS-2006

Dois dados perfeitos numerados de 1 a 6 são jogados simultaneamente. Multiplicam-se os números sorteados. A probabilidade de que o produto seja par é

(A) 25%

(B) 33%

(C) 50%

(D) 66%

(E) 75%

24) UFRGS-2005

Um número natural N de três algarismos, menor que 500, é escolhido ao acaso. A probabilidade de que $\log_2 N$ seja um número natural é

- (A) 0,001.
- (B) 0,005.
- (C) 0,01.
- (D) 0,05.
- (E) 0,1.

25) UFRGS-2005

Uma pessoa tem em sua carteira oito notas de R\$ 1,00, cinco notas de R\$ 2,00 e uma nota de R\$ 5,00. Se ela retirar ao acaso três notas da carteira, a probabilidade de que as três notas retiradas sejam de R\$ 1,00 está entre

- (A) 15% e 16%.
- (B) 16% e 17%.
- (C) 17% e 18%.
- (D) 18% e 19%.
- (E) 19% e 20%.

26) UFRGS-2004

Deseja-se construir um triângulo com os vértices sobre os vértices de um octógono regular.

A probabilidade de que sejam usados somente diagonais e nenhum dos lados do octógono é

- (A) $\frac{2}{21}$.
- (B) $\frac{7}{40}$.
- (C) $\frac{1}{4}$.
- (D) $\frac{2}{7}$.
- (E) $\frac{1}{3}$.

27) UFRGS-2004

Em um jogo, dentre dez fichas numeradas com números distintos de 1 a 10, duas fichas são distribuídas ao jogador, que ganhará um prêmio se tiver recebido fichas com dois números consecutivos.

A probabilidade de ganhar o prêmio neste jogo é de

- (A) 14%.
- (B) 16%.
- (C) 20%.
- (D) 25%.
- (E) 33%.

28) UFRGS-2003

Considere dois dados, cada um deles com seis faces, numeradas de 1 a 6. Se os dados são lançados ao acaso, a probabilidade de que a soma dos números sorteados seja 5 é

- (A) $\frac{1}{15}$.
- (B) $\frac{2}{21}$.
- (C) $\frac{1}{12}$.
- (D) $\frac{1}{11}$.
- (E) $\frac{1}{9}$.

29) UFRGS-2003

Numa maternidade, aguarda-se o nascimento de três bebês. Se a probabilidade de que cada bebê seja menina, a probabilidade de que os três bebês sejam do mesmo sexo é

- (A) $\frac{1}{2}$.
- (B) $\frac{1}{3}$.
- (C) $\frac{1}{4}$.
- (D) $\frac{1}{6}$.
- (E) $\frac{1}{8}$.

30) UFRGS-2002

Inteiramente ao acaso, 14 alunos dividiram-se em 3 grupos de estudos. O primeiro, para estudar Ma-

temática, o segundo, Física, e o terceiro, Química. Se em cada um dos grupos há pelo menos 4 alunos, a probabilidade de haver exatamente 5 alunos no grupo que estuda Matemática é de

- (A) $1/3$.
- (B) $2/3$.
- (C) $3/4$.
- (D) $5/6$.
- (E) 1.

31) UFRGS-2001

Para cada uma das 30 questões de uma prova objetiva são apresentadas 5 alternativas de respostas, das quais somente uma é correta.

Considere as afirmações relativas à prova:

- I. existem no máximo 150 maneiras diferentes de responder à prova;
- II. respondendo aleatoriamente, a probabilidade de errar todas as questões é $(0,8)^{30}$;
- III. respondendo aleatoriamente, a probabilidade de exatamente 8 questões estarem corretas é $\binom{30}{8}(0,2)^8(0,8)^{22}$.

Analisando as afirmações, concluímos que

- (A) apenas III é verdadeira.
- (B) apenas I e II são verdadeiras.
- (C) apenas I e III são verdadeiras.
- (D) apenas II e III são verdadeiras.
- (E) I, II e III são verdadeiras.

32) UFRGS-2001

Sendo A um ponto fixo de uma circunferência de raio r e escolhendo-se ao acaso um ponto B sobre esta circunferência, a probabilidade da corda $\overline{AB}$ ter comprimento maior que r está entre

- (A) 25% e 30%.
- (B) 35% e 40%.
- (C) 45% e 50%.
- (D) 55% e 60%.
- (E) 65% e 70%.

33) UFRGS-2000

Dentre um grupo formado por dois homens e quatro mulheres três pessoas são escolhidas ao acaso. A probabilidade de que sejam escolhidos um homem e duas mulheres é de

- (A) 25%.
- (B) 30%.
- (C) 33%.
- (D) 50%.
- (E) 60%.

ESTATÍSTICA**34) UFRGS-2024**

A média harmônica de dois números positivos a e b é calculada pela relação $M_H = \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}$.

Considerando essa informação, a média harmônica (M_H) das raízes da equação

$$x^2 - 5x + 6 = 0 \text{ é}$$

- (A) 1,6.
- (B) 2,0.
- (C) 2,4.
- (D) 2,8.
- (E) 3,2.

35) UFRGS-2021

A tabela a seguir mostra o tempo de uso diário de um dispositivo eletrônico por um aluno, durante cinco dias da semana com aulas a distância, em sua escola, no ano de 2021.

Dia da semana	Tempo (em minutos)
Segunda-feira	240
Terça-feira	180
Quarta-feira	180
Quinta-feira	240
Sexta-feira	120

Nessas condições, o tempo médio diário de uso do dispositivo eletrônico por esse aluno é

- (A) superior a três horas.
- (B) superior a quatro horas.

- (C) superior a cinco horas.
- (D) inferior a duas horas.
- (E) inferior a três horas.

36) UFRGS-2019

Após a aplicação de uma prova de Matemática, em uma turma de Ensino Médio com 30 estudantes, o professor organizou os resultados, conforme a tabela a seguir.

Número de estudantes	Nota
5	3,0
10	6,0
7	8,0
8	9,5

A nota mediana dessa prova de Matemática é

- (A) 6,0.
- (B) 7,0.
- (C) 8,0.
- (D) 9,0.
- (E) 9,5.

37) UFRGS-2018

A média aritmética das idades de um grupo de 10 amigos é 22 anos. Ao ingressar mais um amigo nesse grupo, a média aritmética passa a ser de 23 anos. A idade do amigo ingressante no grupo, em anos, é

- (A) 29.
- (B) 30.
- (C) 31.
- (D) 32.
- (E) 33.

38) UFRGS-2006

Supondo-se que o número de vagas de um curso em um concurso vestibular aumentou 25% e que o número de candidatos aumentou 35%, o número de candidatos por vaga para esse curso aumentou

- (A) 8%.
- (B) 9%.
- (C) 10%.

(D) 11%.

(E) 12%.

39) UFRGS-2005

Uma pessoa gastava, em julho de 1994, apenas 100 reais para comprar o que, em julho de 2004, custava 270 reais. De acordo com essa informação, o percentual mais próximo da perda do poder de compra do real nesse período de 10 anos é o da alternativa

(A) 37%.

(B) 63%.

(C) 80%.

(D) 170%.

(E) 270%.

40) UFRGS-2002

Os $\frac{3}{50}$ de um dia correspondem a

(A) 1 hora, 4 minutos e 4 segundos.

(B) 1 hora, 26 minutos e 4 segundos.

(C) 1 hora, 26 minutos e 24 segundos.

(D) 1 hora, 40 minutos e 4 segundos.

(E) 1 hora, 44 minutos.

41) UFRGS-2001

Numa competição esportiva, uma delegação de atletas obteve 37 medalhas. Sendo o número de medalhas de prata 20% superior ao das de ouro, e o das de bronze 25% superior ao das de prata, o número de medalhas de bronze obtido por essa delegação foi de

(A) 12.

(B) 13.

(C) 15.

(D) 17.

(E) 20.

42) UFRGS-2000

Considerando que um dia equivale a 24 horas, 1,8 dias equivalem a

(A) 1 dia e 8 horas.

- (B) 1 dia e 18 horas.
- (C) 1 dia e 19 horas.
- (D) 1 dia, 19 horas e 2 minutos.
- (E) 1 dia, 19 horas e 12 minutos.

GABARITO

1	C	2	A	3	E	4	E
5	D	6	A	7	D	8	A
9	B	10	C	11	A	12	D
13	E	14	C	15	A	16	C
17	C	18	D	19	C	20	E
21	D	22	B	23	E	24	B
25	A	26	D	27	C	28	E
29	C	30	A	31	D	32	E
33	E	34	C	35	A	36	B
37	A	38	A	39	B	40	C
41	C	42	E				
